

30%

Sección 1: Gestión y Fundamentos (DIKW y Metodologías)

1. Un sensor de oximetría en la UCI envía el valor "92" a la central de monitoreo. Sin saber que se refiere al % de SpO2 ni a qué paciente pertenece, este valor es un:

- a) Información.
- b) Conocimiento.
- c) Dato.
- d) Sabiduría.

2. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa mejor el "Conocimiento" codificado en un software médico?

- a) El historial clínico almacenado en un archivo PDF.
- b) Una lista de 500 temperaturas de pacientes en Excel.
- c) La regla lógica if (temperatura > 38) { alerta = "Fiebre"; }.
- d) La compra de nuevos monitores para el área de urgencias.

3. En la metodología SCRUM, el "Product Backlog" se define como:

- a) El manual de usuario del sistema de inventario.
- b) La lista priorizada de todos los requisitos y tareas del proyecto.
- c) El código fuente que ya fue entregado al cliente.
- d) La reunión de 15 minutos que se hace todas las mañanas.

4. ¿Qué define a un "Sprint" dentro del desarrollo de una aplicación para un hospital?

- a) Un periodo de tiempo fijo (ej. 2 semanas) para entregar una parte funcional del software.
- b) El proceso de instalar el servidor de base de datos en el hospital.
- c) Una reunión para discutir por qué el código tiene errores.
- d) La velocidad máxima a la que responde la base de datos MySQL.

5. El rol de SCRUM encargado de eliminar los impedimentos técnicos que frenan al equipo de desarrollo es:

- a) El Product Owner.
- b) El SCRUM Master.
- c) El Director del Hospital.
- d) El Stakeholder.

Sección 2: Bases de Datos y SQL

6. ¿Qué función cumple una "Primary Key" (Llave Primaria) en una tabla de equipos médicos?

- a) Protege los datos con una contraseña de administrador.
- b) Identifica de forma única cada equipo (ej. Placa Inventario) evitando duplicados.
- c) Permite que la tabla se vea más estética en la página web.
- d) Define cuántos usuarios pueden ver la información al tiempo.

7. Usted necesita listar TODOS los registros de la tabla inventario. La consulta SQL correcta es:

- a) `SELECT * FROM inventario;`
- b) `GET ALL FROM inventario;`
- c) `SHOW TABLES FROM inventario;`
- d) `QUERY inventario WHERE id = ALL;`

8. El comando SQL utilizado para ingresar un nuevo ventilador mecánico a la base de datos es: a) `CREATE` b) `UPDATE` c) `INSERT INTO` d) `ADD`

9. Para almacenar el "Modelo" de un equipo (ej. "BV Pulsera"), el tipo de dato SQL más adecuado es:

- a) INT (Entero).
- b) DATE (Fecha).
- c) VARCHAR (Cadena de texto).
- d) DECIMAL (Número con decimales).

10. Si ejecuta la sentencia DELETE FROM equipos WHERE id = 10; sucede lo siguiente:

- a) Se borran todos los equipos de la base de datos.
- b) Se borra únicamente el registro cuyo ID es igual a 10.
- c) Se borra la tabla "equipos" por completo.
- d) El sistema pide confirmación al ingeniero jefe.

Sección 3: Desarrollo Web y PHP (Backend/Frontend)

11. En una arquitectura de software médico, ¿cuál es la función principal del "Backend"?

- a) Mostrar los botones y logos de la universidad al usuario.
- b) Procesar la lógica, conectar con la base de datos y manejar la seguridad en el servidor.
- c) Darle colores y estilos a las celdas de las tablas.
- d) Instalar el sistema operativo en las computadoras de los doctores.

12. El lenguaje PHP se ejecuta principalmente en:

- a) El navegador del usuario (Chrome, Firefox).
- b) El servidor donde está alojada la aplicación.
- c) El disco duro del paciente.
- d) La memoria RAM del monitor de signos vitales.

13. Para qué sirve la función `$mysqli->query($sql)` en un script de PHP:

- a) Para cerrar la conexión a internet.
- b) Para enviar y ejecutar una sentencia SQL en el motor de base de datos.
- c) Para crear un botón en la interfaz de usuario.
- d) Para cambiar el nombre del archivo PHP.

14. ¿Qué sucede técnicamente cuando un formulario usa el método POST para enviar datos de un paciente?

- a) Los datos viajan visibles en la barra de direcciones (URL).
- b) Los datos viajan ocultos en el cuerpo de la petición HTTP, siendo más seguro.
- c) El formulario se limpia automáticamente sin enviar nada.
- d) La base de datos se bloquea por seguridad.

15. La etiqueta HTML `<a href="editar.php?id=5">Editar</a>` se utiliza para:

- a) Crear un campo de texto donde el médico escribe el ID.
- b) Crear un enlace que redirige al archivo de edición pasando el ID por la URL (GET).
- c) Borrar el registro número 5 de forma automática.
- d) Abrir la base de datos en una pestaña nueva.

RETO FINAL: Reconstrucción de un CRUD Completo (30%)

Contexto: Un error en el servidor ha mezclado las líneas de código del sistema de gestión de desfibriladores. Instrucción: Organice los siguientes 10 bloques del 1 al 10 para que el flujo sea lógico: desde la conexión a la base de datos hasta la eliminación de un equipo.

```
( ) $id = $_GET['id']; (Capturar el ID del equipo que el usuario seleccionó para borrar)
( ) $sql_listado = "SELECT * FROM inventario"; (Preparar la consulta para mostrar los equipos)
( ) while($row = $resultado->fetch_assoc()){ ... } (Recorrer los datos para llenar la tabla)
( ) $mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "hospital"); (Conectar al servidor de BD)
( ) $sql_borrar = "DELETE FROM inventario WHERE id = '$id'"; (Definir la sentencia de borrado)
( ) if ($mysqli->connect_error) { die("Error"); } (Verificar si la conexión fue exitosa) ( )
$resultado = $mysqli->query($sql_listado); (Ejecutar la consulta de lectura)
( ) $mysqli->query($sql_borrar); (Ejecutar la acción de eliminar en la base de datos)
( ) <a href="eliminar.php?id=?php echo $row['id']; ?>">Eliminar</a> (Botón que activa la acción)
( ) header("Location: index.php"); (Redireccionar al usuario para ver la lista actualizada)
```